企鹅公开数据结题材料核对示例

教学材料 供讲师演示证据整理

本次已核对公开数据来源、筛选记录和分组均值，个体重复记录与抽样依据仍待补充。这里的“材料已核”只对应列明的文件检查，不表示科学结论获批或正式项目通过验收。

任务与材料对应

条目与核对要求	当前依据与结果	材料状态
M1 登记数据来源和筛选过程	344 条原记录，Adelie 152 条，筛选后 146 条 依据：附件 A02、A03、A05	材料已核
M2 复算雌雄鳍长均值及差值	雌雄各 73 条，均值差 4.62 mm 依据：附件 A03、A04、A06	材料已核
M3 核对个体重复记录与抽样依据	简化 CSV 缺个体标识及抽样设计资料 依据：附件 A03 列名与 A08 待补项	待补资料

实际复算结果

公开简化数据共 344 条，Adelie 共 152 条。保留性别与鳍长均有记录的 146 条，其中雌雄各 73 条。雌性平均鳍长 187.79 mm，雄性 192.41 mm，雄性均值高 4.62 mm。上述结果描述本次所选记录，不能直接解释因果机制。

数据来自 Gorman 及 Palmer Station LTER 公开项目，经 palmerpenguins 提供简化版本。本课程只作二次计算，未开展野外采集，也没有已发表论文或基金项目资助成果的主张。

缺口及后续核对

简化 CSV 不含 individual_id 和 sampling_design 字段。需要进一步查看原始个体标识与采样记录，检查同一个体重复观测、分组和独立性假设。当前不把这一项写为完成，也不以现有均值差支持因果或总体外推。

本案例任务书为课程自编材料核对要求，借已有数据演示结题组织，未作为事先登记的研究方案。没有经费账目、拨款记录、论文发表、专利授权或正式审核记录，相关内容不填写。

可据此使用的描述

已对公开数据中的 Adelie 记录完成筛选和均值复算，保存了原始 CSV、程序及结果。个体标识和采样依赖尚未核对，结论限于所选记录的描述。

应排除的说法

本课程亲自采集了 344 只企鹅数据。该说法没有支持：数据来自公开项目，课程只作二次计算。

性别差异的因果机制已经证实。该说法没有支持：当前仅有描述统计，未开展因果识别。

来源与附件定位

公开数据说明 https://allisonhorst.github.io/palmerpenguins/

数据与来源 input/penguins.csv 和 input/source.json

自编核对要求 input/taskbook.json 的 M1 至 M3

实际计算 output/calculation.json；证据表 output/evidence-matrix.csv

执行器 run_closeout.py；文件版本 output/run.json

本文件为 AI 编写的教学材料核对示例。国家自然科学基金委 2026 年通告第五部分第（二）项对生成式人工智能直接生成的项目进展和结题报告作出限制。本文件不能作为该类正式报告提交。

教学材料附件目录

附件编号供查找实际文件。输入、纳入记录与复算结果均保留；缺失的采样资料不列为已收附件。路径以 closeout-packet 目录为起点，完整 SHA-256 及文件大小见 output/attachment-catalog.json。

编号	材料与实际路径	用于核对什么
A01	自编核对要求 input/taskbook.json	M1/M2/M3 requirements 中的 id、rule 及 expected
A02	公开数据来源 input/source.json	M1 原始 URL、许可及 CSV 哈希
A03	原始简化数据 input/penguins.csv	M1/M2/M3 species、sex、flipper_length_mm 列；不含所需个体及抽样字段
A04	本地复算程序 ../run_closeout.py	M1/M2 run 函数中的筛选、计算及状态判断
A05	实际纳入记录 output/retained-rows.csv	M1/M2 146 行；csv_physical_line 回查原 CSV，首行为表头
A06	统计计算结果 output/calculation.json	M1/M2 analysis_rows、female_n、male_n、mean_difference_mm
A07	任务证据对应 output/evidence-matrix.csv	M1/M2/M3 M1/M2 为材料已核，M3 为待补资料
A08	待补与待核事项 output/issues.json	M3/科学解释核对 SAMPLING、SIGNOFF 均待核
A09	排除的主张 output/excluded-claims.json	成果表述 自采数据与已证因果两项说法均无支持

科学判断仍待核对：个体重复、采样依赖及外推范围尚未确认。当前材料没有经费凭证、成果登记证书或正式签核记录，不能据此确认项目已验收。